דף עבודה: שכיחות יחסית

כיתה ח', סטטיסטיקה

שאלה 1

במשחק הרכבה יש 250 חלקים בארבעה צבעים: 50 כחולים, 80 אדומים, 70 צהובים והשאר ירוקים.

בנו טבלת שכיחויות מתאימה לנתונים, ורשמו את השכיחות היחסית של כל צבע.

שאלה 2

לפניכם נתונים חלקיים על צריכת המים בישראל בשנת 2003.

שנת 2003.

מגזר	כמות במיליוני מ"ק בשנה	באחוזים
שימושים חקלאיים	556	40%
צריכה עירונית וביתית	711	
צריכה תעשייתית	113	
צריכת מים כוללת		

א. העתיקו את הטבלה והשלימו אותה.

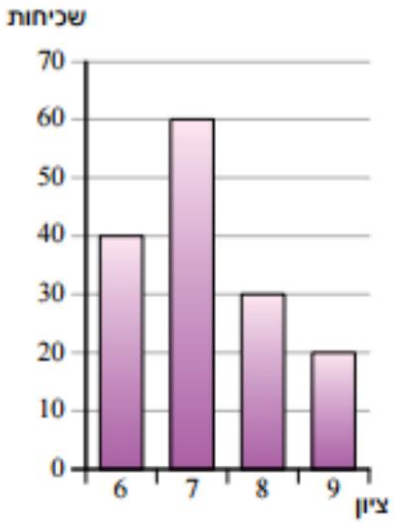
ב. מהי צריכת המים הכוללת בישראל?

ג. מהי השכיחות היחסית של הצריכה העירונית והביתית?

ד. מהי השכיחות היחסית של הצריכה התעשייתית?

שאלה 3

לפניכם דיאגרמה שמתארת את שכיחויות הציונים במבחן באנגלית בשכבת ח׳.



א. בנו טבלת שכיחויות מתאימה.

ב. כמה תלמידים יש בשכבת ח׳?

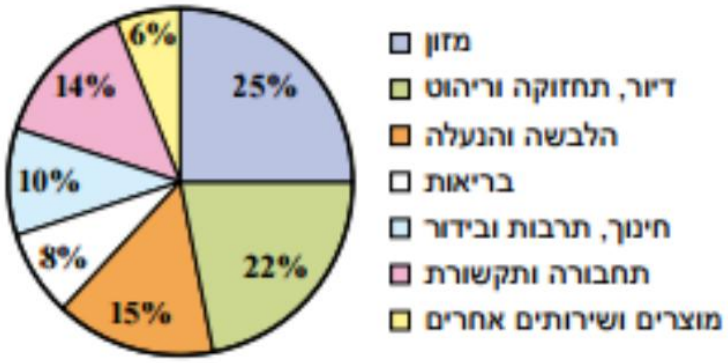
ג. מהו טווח הציונים בשכבה?

ד. מהו הציון השכיח? מהי שכיחותו?

ה. מהי השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 9?

שאלה 4

לפניכם דיאגרמת עוגה שמתארת את חלוקת ההוצאות של משפחת פנסקי. כל הוצאה מיוצגת על ידי גזרה שגודלה יחסי לגודל ההוצאה.



א. הכנסת המשפחה היא 16,000 שקלים. מהו הסכום המיועד לכל תחום?

ב. בנו טבלת שכיחויות ורשמו גם את השכיחות היחסית של כל נתון.

ג. גם משפחת לוי מוציאה 25% מהכנסתה למזון. האם אפשר להסיק שמשפחת לוי מוציאה למזון סכום זהה לסכום שמוציאה משפחת פנסקי? הסבירו.

פתרונות

שאלה 1

ירוקים: 250 פחות 200, כלומר 50. השכיחות היחסית: כחול 20%, אדום 32%, צהוב 28%, ירוק 20%.

שאלה 2

א. צריכה עירונית וביתית כ־51.5%, צריכה תעשייתית כ־8.2%, צריכה כוללת 1,380 מיליוני מ״ק (100%).

ב. 556 ועוד 711 ועוד 113, כלומר 1,380 מיליוני מ״ק.

ג. $\frac{711}{1380} \approx 0.515 = 51.5\%$

ד. $\frac{113}{1380} \approx 0.082 = 8.2\%$

שאלה 3

א. ציון 6: 40, ציון 7: 60, ציון 8: 30, ציון 9: 20.

ב. 150 תלמידים.

ג. 9 פחות 6, כלומר 3.

ד. הציון השכיח הוא 7, ושכיחותו 60.

ה. $\frac{20}{150} \approx 13.3\%$

שאלה 4

א. מזון 4,000; דיור, תחזוקה וריהוט 3,520; הלבשה והנעלה 2,400; בריאות 1,280; חינוך, תרבות ובידור 1,600; תחבורה ותקשורת 2,240; מוצרים ושירותים אחרים 960 (בשקלים).

ב. השכיחות היחסית היא האחוזים שבדיאגרמה: 25%, 22%, 15%, 8%, 10%, 14%, 6%.

ג. לא. 25% הם חלק יחסי מההכנסה, וההכנסה של משפחת לוי לא ידועה. אם ההכנסות שונות, גם הסכומים שונים.